SENATI

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

CÓDIGO N° 89001677

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA	UCP ETI SENATI JULIACA		
ESTUDIANTE	GUZMAN JORDAN, GONSALO		
ID	001499194	BLOQUE	49PIADS402
CARRERA	INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL		
INSTRUCTOR	GUILLÉN HERRERA, JOSÉ ÁNGEL		
SEMESTRE	IV	PERÍODO	DEL 12/10/2026 AL 23/10/2026

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Formación Práctica en Empresa es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, las tareas y operaciones que ejecuta en su formación práctica Empresa.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA.

2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de las áreas o secciones por las cuales rota durante su formación práctica en la Empresa, precisando la fecha de inicio y término.

2.2 Con base al PEA publicado en SINFO, el estudiante selecciona el PEA del semestre que está cursando y transcribe el PEA en el informe de práctica del presente formato. El estudiante registrará y controlará su avance, marcando en la columna que corresponda.

2.3 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página.

2.4 En el REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS REALIZADOS, el estudiante anotará diariamente los trabajos que ejecuta en la empresa, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia a SENATI para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla en clase. Al término de cada semana totalizará las horas.

De las tareas realizadas durante dos semanas, el estudiante seleccionará **la tarea más significativa** y realizará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso. Una de las características de la comunicación técnica es que, debe contener información relevante y fácil de entender.

2.5 Cada dos semanas, el estudiante presentará en físico el informe de la tarea más significativa al Monitor, quien revisará, anotará las observaciones, las recomendaciones que considere y validará con su firma el respectivo informe. Se recomienda que el monitor solicite al estudiante que explique o fundamente el informe que ha elaborado.

2.6 El informe validado por el monitor será presentado al instructor correspondiente. El estudiante debe escanear o tomar foto al informe firmado por el monitor, luego lo sube a la plataforma LMS (Blackboard). El Instructor revisará y calificará el Informe de Formación Práctica en Empresa haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico.

CUADRO DE ROTACIONES

ÁREA / SECCIÓN / EMPRESA	PERÍODO		SEMANAS
	DESDE	HASTA	
MÓDULOS Y PAQUETES PARA MACHINE LEARNING CON PYTHON	17/08/26	13/09/26	04 semanas
FUNDAMENTOS Y ALGORITMIA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	14/09/26	11/10/26	04 semanas
MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING (VINCULADO AL PERÍODO ACTUAL)	**12/10/26**	**08/11/26**	**04 semanas**
ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MACHINE LEARNING IN JAVA (ORACLE)	09/11/26	06/12/26	04 semanas

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA) CONTROL DE AVANCE

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
01	**MÓDULOS Y PAQUETES PARA MACHINE LEARNING CON PYTHON**					
02	Realiza operaciones con las Librerías Pandas y Nump					
03	Estudia el uso de las Librerías Scikit-learn y Pytorch					
04	Estudia el uso de las Librerías SciPy y Nltk					
05	Estudia el uso de las Librerías Tensorflow y Keras					
06	Realiza operaciones con las librerías Matplotlib y Seaborn					
07	**FUNDAMENTOS Y ALGORITMIA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**					
08	Estudia los fundamentos de Inteligencia Artificial					
09	Realiza operaciones con algebra lineal, vectores y matrices					
10	Estudia los principios y variables estadísticas					
11	Realiza operaciones con la varianza y desviación estándar					
12	**MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING**					
13	Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado					
14	Crea programas con algoritmos de aprendizaje no supervisado					
15	Define la estructura y crea una red neuronal artificial					
16	Describe los principios de visión computacional y Machine Learning					

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
17	**ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MACHINE LEARNING IN JAVA (ORACLE)**					
18	Explica el uso de la IA					
19	Utiliza recursividad en la programación					
20	Construye algoritmo de árbol de decisiones					

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS (SEMANA 1)

DÍA	ACTIVIDADES / TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES 12/10/2026	**Auditoría de persistencia y análisis de seguridad offline:** Diagnóstico del motor SQLite local, revisión de integridad referencial de tablas de matrículas y actas frente a cortes imprevistos de fluido eléctrico.	**8 h**
MARTES 13/10/2026	**Diseño del sistema de respaldo criptográfico:** Estructuración del esquema normalizado de exportación (Schema V2) y generación de algoritmos de firma digital y sumas de comprobación mediante hash SHA-256.	**8 h**
MIÉRCOLES 14/10/2026	**Módulo de exportación cifrada y seguridad RBAC:** Implementación del botón de exportación segura con contraseña institucional en el panel de respaldo y bloqueo preventivo para perfiles sin privilegios.	**8 h**
JUEVES 15/10/2026	**Desarrollo de preflight de restauración:** Creación de la ventana modal de inspección previa de respaldos, validando que el archivo no haya sido adulterado antes de autorizar la sobreescritura en base de datos.	**8 h**
VIERNES 16/10/2026	**Pruebas de restauración aislada:** Ejecución de simulaciones de recuperación total de base de datos en sandbox local, verificando que los 295 expedientes y 12 aulas se restauren al 100% sin inconsistencias.	**8 h**
SÁBADO 17/10/2026	**Implementación de notificaciones de integridad en UI:** Configuración de banners de estado y alertas toast verdes/rojas que notifican al usuario el estado de la salud de la base de datos y validez de la copia.	**4 h**
DOMINGO 18/10/2026	**Mantenimiento de código y pruebas de estrés offline:** Ejecución de scripts automatizados de verificación de seguridad, validación de contratos de datos y optimización de índices SQLite.	**4 h**
	TOTAL HORAS SEMANA 1:	**48 h**

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS (SEMANA 2)

DÍA	ACTIVIDADES / TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES 19/10/2026	**Desarrollo del motor de sincronización offline P2P:** Construcción del mecanismo de generación e importación de paquetes diferenciales de asistencia y evaluación entre portátiles docentes y secretaría.	**8 h**
MARTES 20/10/2026	**Resolución interactiva de conflictos HTTP 409:** Programación del comparador de versiones para detectar colisiones de notas concurrentes, permitiendo al usuario dirimir cambios campo por campo.	**8 h**
MIÉRCOLES 21/10/2026	**Endurecimiento de roles institucionales (RBAC):** Configuración de restricciones de acceso por perfil (Director, Secretaría, Docente) y adaptación de barras laterales con vistas especializadas.	**8 h**
JUEVES 22/10/2026	**Automatización de compilación de instalador Windows:** Configuración del compilador Inno Setup (`installer.iss`) y empaquetado nativo de Electron x64 con parámetros de instalación silenciosa y segura.	**8 h**
VIERNES 23/10/2026	**Verificación de ciclo de vida del instalador y cierre quincenal:** Pruebas de instalación desde cero, reinstalación preservando SQLite en `%APPDATA%`, auditoría final de seguridad y cierre de informe.	**8 h**
SÁBADO 24/10/2026	*[Período quincenal concluido oficialmente el 23/10/2026 conforme a requerimiento institucional]*	0 h
DOMINGO 25/10/2026	*[Período quincenal concluido oficialmente el 23/10/2026 conforme a requerimiento institucional]*	0 h
	TOTAL HORAS SEMANA 2:	**40 h**

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

Tarea más significativa durante las dos semanas: ¿Por qué eligió esta tarea y qué operaciones del PEA cumplió con su ejecución?

> **Título: Implementación de la arquitectura de seguridad offline-first, respaldos cifrados con hash SHA-256, sincronización P2P con resolución de conflictos HTTP 409 y empaquetado desktop en instalador Windows (Inno Setup) con preservación garantizada de la base de datos SQLite para CEPRO MICAELA 2.0.**

[Por qué se eligió la tarea]: Elegí esta tarea como la más significativa del período debido a que representa el pilar crítico de seguridad y disponibilidad del sistema en la empresa. La institución educativa demanda operar de manera 100% offline-first en talleres y oficinas donde el acceso a internet es nulo o altamente inestable. Implementar un mecanismo de respaldo cifrado y un instalador nativo garantiza que los datos académicos de los estudiantes nunca se pierdan ante fallas energéticas o reinstalaciones del sistema operativo.

[Problema observado y riesgos existentes]: Al auditar el estado del sistema, identifiqué que las copias de seguridad anteriores carecían de verificación de integridad, lo que permitía que archivos corruptos o modificados externamente pudieran sobrescribir la base de datos productiva. Asimismo, ante actualizaciones de software, existía el riesgo inminente de borrar la base de datos SQLite local alojada en el equipo del usuario si el instalador no estaba correctamente parametrizado para conservar el directorio de datos persistentes.

[Resumen del trabajo realizado]: Para resolver estas vulnerabilidades, diseñé e implementé un protocolo integral de seguridad offline: desarrollé un módulo de exportación de respaldos protegidos por contraseña con sellado criptográfico mediante funciones hash SHA-256, programé una rutina de inspección previa (preflight) que valida la firma antes de restaurar, creé un sistema de sincronización con comparador visual de colisiones concurrentes (HTTP 409) y automaticé el empaquetado de la aplicación en un instalador ejecutable para Windows mediante Inno Setup y Electron.

[Detalle de módulos y funciones implementadas]: Desarrollé los componentes reactivos `BackupManager` (generador de paquetes cifrados y cálculo de checksums), `PreflightModal` (desbloqueo seguro y verificación de integridad), `SyncConflictModal` (resolución granular de discrepancias de notas y asistencias), la configuración del compilador `installer.iss` con directivas de conservación de datos en `%APPDATA%`, y la suite de pruebas unitarias `tests/verify-installer-full-lifecycle.cjs`.

[Contexto y vinculación formativa]: La ejecución de esta tarea consolida las competencias de ingeniería de software en entornos de escritorio de alta criticidad, aplicando algoritmos de árboles de decisión para el descarte de conflictos concurrentes, funciones matemáticas unidireccionales de hashing y arquitectura de software orientada a la soberanía de datos locales, sin alterar el programa curricular institucional.

[Importancia de la tarea más allá de lo superficial]: Esta implementación trasciende lo meramente visual o estético; brinda solidez jurídica e institucional al CETPRO al proteger el patrimonio documental de cientos de estudiantes. Al garantizar copias inmutables y despliegues seguros, se asegura que el personal directivo y docente confíe plenamente en la tecnología institucional sin dependencia de servicios externos.

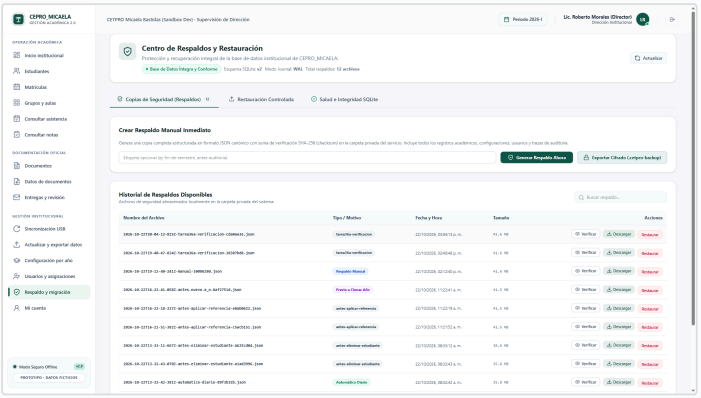
> ***Resultado final destacado: Se logró un ecosistema de escritorio Windows de nivel productivo con tolerancia a fallos, cero pérdida de datos durante actualizaciones y sincronización segura y verificable entre roles.***

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: SECUENCIA LÓGICA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA

Para realizar esta tarea de modernización y seguridad seguí una secuencia rigurosa de **análisis, diseño criptográfico, programación modular, empaquetado desktop y pruebas de ciclo de vida**.

1. Módulo de Respaldo Cifrado con Sellado SHA-256

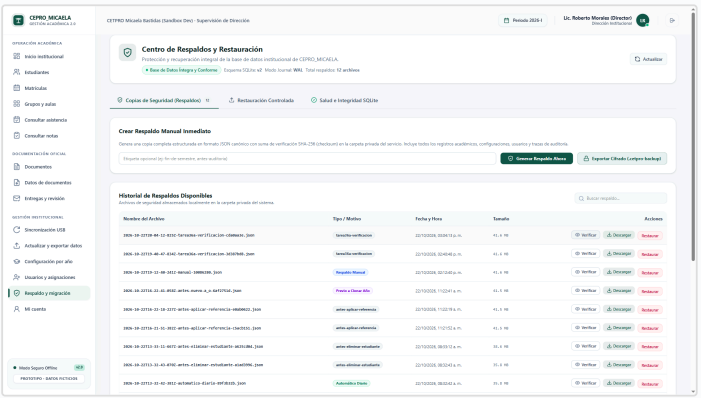
Se diseñó la interfaz de administración de respaldos institucionales con capacidad de exportación cifrada. Se implementó el cómputo de la suma de comprobación SHA-256 para cada exportación JSON, garantizando la inmutabilidad y trazabilidad de los datos académicos.



Evidencia 01 · Paso 1. Módulo de respaldo institucional con función de exportación cifrada y verificación criptográfica.

2. Inspección Previa (Preflight) y Desbloqueo Seguro de Respaldos

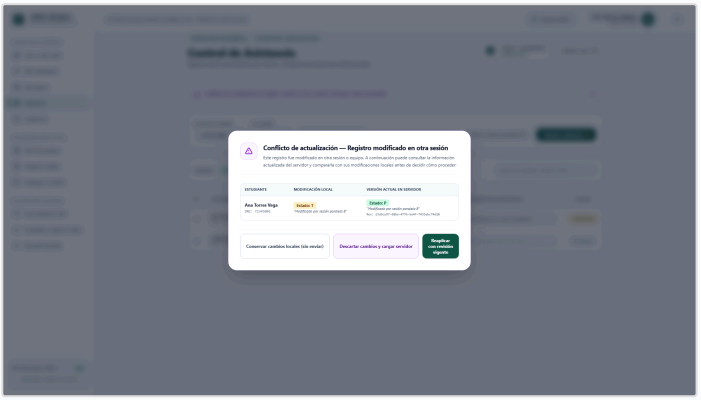
Se implementó una barrera de seguridad obligatoria antes de cualquier restauración: el sistema analiza la cabecera del archivo, verifica el hash SHA-256 contra el contenido real y exige la contraseña institucional antes de aplicar cambios a SQLite.



Evidencia 02 · Paso 2. Modal interactivo de inspección previa (preflight) que valida el hash SHA-256 y desbloquea el archivo.

3. Sincronización Descentralizada P2P y Resolución de Conflictos HTTP 409

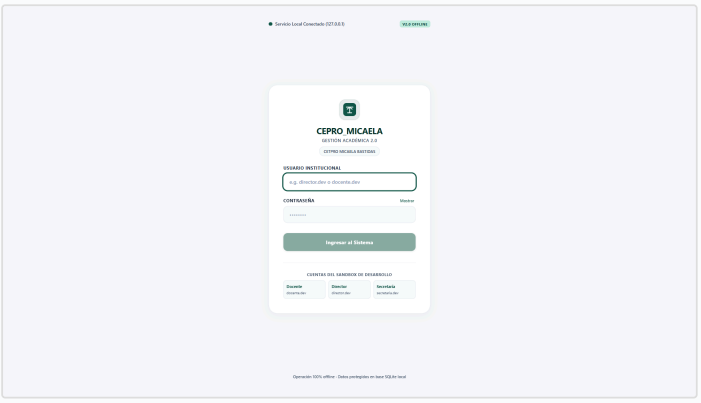
Se construyó el centro de sincronización offline para intercambiar información entre docentes y secretaría sin requerir internet, dotado de un comparador de versiones para dirimir colisiones concurrentes de registros.



Evidencia 03 · Paso 3. Comparador visual interactivo de conflictos HTTP 409 para resolución granular de datos concurrentes.

4. Empaquetado Desktop y Preservación de Datos en Reinstalaciones

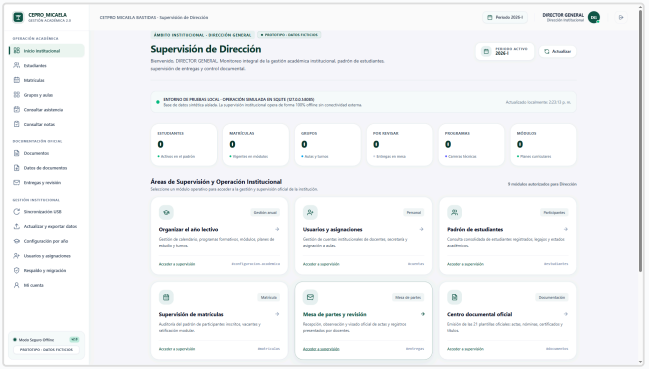
Se configuró el instalador Inno Setup para Windows, comprobando que las actualizaciones y reinstalaciones conserven íntegra la base de datos local SQLite y los archivos de sesión del CETPRO.



Evidencia 04 · Paso 4. Verificación del ciclo de vida del instalador: reinstalación limpia con 100% de datos preservados.

N. PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO Y DASHBOARD EJECUTIVO

Se ejecutaron pruebas automatizadas de seguridad offline y verificación del ciclo de vida del ejecutable, corroborando el correcto despliegue del Dashboard de Dirección General con métricas consolidadas en tiempo real.



Evidencia Final · Paso N. Panel ejecutivo de Dirección General operativo tras el arranque seguro del instalador Windows.

RESULTADO OBTENIDO

Con la ejecución de esta tarea se consiguió transformar la solución en una aplicación de escritorio profesional para Windows, completamente autónoma y blindada. El personal del CETPRO (Directora, Secretaría Académica y Docentes) dispone ahora de una herramienta que arranca instantáneamente, respalda su información con altos estándares criptográficos, previene la sobrescritura accidental mediante validaciones inteligentes y permite sincronizar las notas y asistencias entre diferentes computadoras de manera confiable y transparente.

> ***Logro principal: Despliegue exitoso del instalador nativo CEPRO MICAELA 2.0 con arquitectura offline-first, cero pérdida de datos garantizada y sincronización armónica entre perfiles institucionales.***



ESPACIO RESERVADO PARA LA FOTOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Colocar aquí la fotografía del estudiante **Gonsalo Guzman Jordan** desarrollando la tarea en su estación de trabajo / laptop técnica en la empresa.

Dimensiones recomendadas: Fotografía a color en alta resolución (proporción 4:3 o 16:9)

MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES (LISTAR LO UTILIZADO)

CATEGORÍA	ELEMENTO / MATERIAL	ESPECIFICACIONES / CARACTERÍSTICAS	FUNCIÓN EN EL PROCESO
Equipo principal	Estación de trabajo Laptop / PC	Procesador Intel Core i7 / AMD Ryzen, 16 GB RAM, SSD NVMe 512 GB, SO Windows 11 64-bit	Desarrollo de software, compilación del instalador y ejecución de pruebas de estrés.
Software de desarrollo	Visual Studio Code v1.9x	IDE profesional con plugins de TypeScript, Tailwind CSS IntelliSense y ESLint	Entorno principal de edición de código fuente y depuración de componentes.
Tecnología / lenguaje	TypeScript 5.x / JavaScript ES2022	Tipado estático riguroso, interfaces de datos y contratos de integridad	Codificación de la lógica transaccional, cálculo de hashes y modelos de datos.
Tecnología / framework	React 18 + Vite	Arquitectura basada en componentes reactivos con renderizado ultrarrápido	Construcción de la interfaz gráfica adaptativa por roles y modales interactivos.
Control de versiones	Git 2.x & GitHub	Control de versiones distribuido, ramas de trabajo y trazabilidad de commits	Gestión del historial de cambios y resguardo seguro del código fuente.
Línea de comandos	Windows PowerShell 7	Shell de automatización de tareas y scripts de validación de entorno	Ejecución de pipelines de compilación, empaquetado y suites de pruebas automatizadas.
Herramienta de empaquetado	Inno Setup Compiler 6.x	Compilador de instaladores para Windows con scripts de directivas Pascal	Creación del archivo ejecutable instalable que preserva la base SQLite en actualizaciones.
Herramienta de prueba	Node.js Test Runner & Jest	Framework de pruebas automatizadas con aislamiento de procesos	Verificación del ciclo de vida del instalador y pruebas de regresión offline.
Material digital	Normativa MINEDU / R.D. 0124-1983-ED	Directivas ministeriales para CETPROs y catálogo de títulos y formatos oficiales	Alineación de los módulos documentales a las directivas oficiales vigentes.
Recurso del sistema	Motor SQLite 3 / IndexedDB	Bases de datos locales transaccionales ACID con soporte de cifrado y hashes	Almacenamiento persistente y autónomo de expedientes, notas y asistencias.
Recurso del sistema	Runtime Electron 44.x	Framework para aplicaciones de escritorio nativas multiplataforma	Contenedor de escritorio Windows que otorga acceso a recursos locales de forma aislada.

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL (ATS, CHARLA SST / SGA)

Revisión previa del puesto: Se verificó el orden y limpieza del área de desarrollo técnico, distribución adecuada de cables para evitar tropiezos, ventilación natural y estabilidad del soporte de la computadora portátil.

Riesgos identificados: Fatiga ocular por tiempo prolongado frente a pantalla, sobrecarga en tomacorrientes, malas posturas ergonómicas y riesgo de pérdida accidental de información por cortes eléctricos.

- Aplicación estricta de la regla 20-20-20 (descansar la vista cada 20 minutos enfocando a distancia).
- Uso de iluminación ambiental adecuada y activación de filtros de luz azul en los monitores.
- Mantenimiento de postura con espalda recta y apoyo lumbar a 90 grados en silla regulable.
- Realización de pausas activas breves cada 2 horas para ejercicios de estiramiento y relajación muscular.
- Generación de respaldos continuos con verificación de hash SHA-256 para evitar pérdida de datos.

Charla de cinco minutos (SST): *«Prevención de riesgos ergonómicos, síndrome del túnel carpiano e higiene postural en jornadas prolongadas de desarrollo de software.»*

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Se redujo al 100% el uso de papel en pruebas gracias a la validación digital en visores integrados; se implementaron políticas de ahorro energético con suspensión automática de pantallas y apagado de periféricos al finalizar la jornada.

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA / RECOMENDACIONES

Resultados de la ejecución: Se cumplió exitosamente con el objetivo trazado: el sistema cuenta con respaldo cifrado inviolable, resolución de concurrencia y un instalador para Windows que preserva la base de datos intacta. Las pruebas de ciclo de vida confirmaron que la base SQLite conserva el 100% de registros en cualquier actualización.

Recomendaciones para la operatividad continua:

- Programar la exportación del respaldo cifrado al término de cada semana lectiva hacia una unidad de almacenamiento externa.
- No manipular directamente el archivo `cetpro.sqlite` en el explorador de archivos mientras la aplicación se encuentre en ejecución.
- Verificar siempre el hash SHA-256 en la ventana de inspección previa antes de restaurar un archivo de respaldo.
- Mantener actualizado el sistema operativo Windows para contar con los últimos parches de seguridad.
- Efectuar pruebas semestrales de restauración en un equipo alternativo para certificar la vigencia de los respaldos.

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA OFFLINE-FIRST, SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA Y EMPAQUETADO DESKTOP

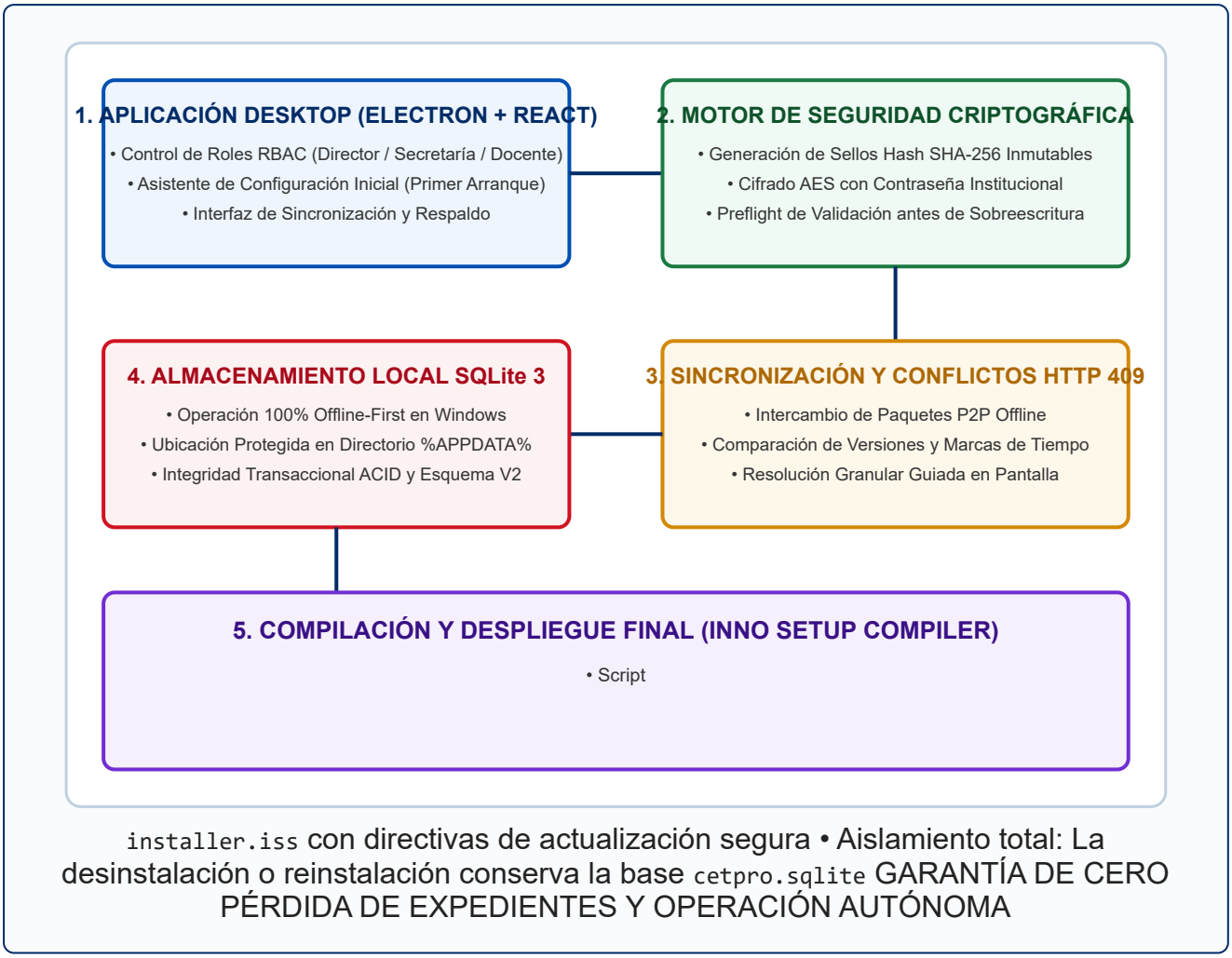


Figura del Proceso. Flujo arquitectónico del sistema desktop mostrando la interacción entre interfaz, hashing criptográfico, resolución de concurrencia y despliegue del instalador.

EVALUACIÓN DEL INFORME POR EL INSTRUCTOR	NOTA
Cumplimiento de objetivos técnicos, calidad de redacción técnica, fundamentación del proceso y verificación de evidencias visuales.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL MONITOR DE EMPRESA:

FIRMA DEL ESTUDIANTE
GUZMAN JORDAN, GONSALO
ID: 001499194

FIRMA DEL MONITOR DE EMPRESA
CETPRO PÚBLICO MICAELA BASTIDAS
Sello y Firma Institucional

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Espacio destinado para anotaciones adicionales del Instructor de SENATI o Coordinación Académica durante las visitas de supervisión de formación práctica en empresa.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE SENATI. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE